LAPORAN AKHIR

WEBSITE TOKO HERBAL PREMIUM

Matakuliah : Pengelolaan Proyek Sistem Informasi



Dosen Matakuliah : Dr., Lulu Chaerani Munggaran S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh : Kelompok 1

Albert Melkisedek Purba	**10122112**
Gusti Dharma Satria Yudistira	**10122555**
Muhammad Rizky Pratama	**10122993**
Thafhan Ahsha Yattaqi	**11122430**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR **1**
WEBSITE TOKO HERBAL PREMIUM **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan 5
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1 Tinjauan Pustaka 6
2.1.1 Website 6
2.1.2 PHP (Hypertext Preprocessor) 6
2.1.3 MySQL 6
2.1.4 HTML (HyperText Markup Language) 6
2.1.5 CSS (Cascading Style Sheets) 7
2.1.6 Bootstrap 7
2.1.7 JavaScript dan jQuery 7
2.1.8 Visual Studio Code 7
2.1.9 Laragon 7
2.1.10 InfinityFree (Hosting) 8
2.1.11 Figma 8
2.2 Metode Pengembangan Sistem 8
2.3 Perancangan Sistem (UML) 9
2.3.1 Use Case Diagram 9
2.3.2 Activity Diagram 9
2.3.3 Class Diagram 9
2.4 Pengujian Sistem 9
2.4.1 Black Box Testing 10
2.4.2 User Acceptance Test (UAT) 10
BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM **11**
3.1 Gambaran Umum 11
3.2 Analisa Kebutuhan 11

3.2.1 Kebutuhan Fungsional 11
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional 11
3.2.3 Kebutuhan Perangkat Keras 12
3.2.4 Kebutuhan Perangkat Lunak 12
3.3 Tahap Perancangan 12
3.3.1 Arsitektur Sistem 12
3.3.2 Use Case Diagram 13
3.3.3 Activity Diagram 14
3.3.4 Sequence Diagram 17
3.4 Perancangan Data 20
3.4.1 Kamus Data (Struktur Tabel) 20
3.4.2 Hubungan Antar Tabel 21
3.5 Perancangan Antarmuka (User Interface) 22
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 25
4.1 Implementasi Sistem 25
4.1.1 Lingkungan Implementasi 25
4.1.2 Implementasi Fitur Utama 25
4.1.3 Implementasi Antarmuka Sistem 26
4.2 Pengujian Sistem 26
4.2.1 Skenario dan Hasil Pengujian 26
4.2.2 Kesimpulan Pengujian 27
4.3 Timeline Pelaksanaan Proyek 27
4.4 Log Book Proyek 28
BAB V Penutup 31
5.1 Kesimpulan Umum Proyek 31
5.2 Evaluasi Pelaksanaan Proyek 31
5.3 Evaluasi Sistem 32
5.4 Saran Pengembangan 32
Daftar Pustaka 33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek pengembangan aplikasi ini dilakukan untuk merespon kebutuhan pengguna pada Toko Herbal Premium yang memerlukan digitalisasi dalam manajemen pengelolaan mereka. Saat ini, seluruh proses operasional yang berkaitan dengan pencatatan barang masih dilakukan secara konvensional, sehingga menimbulkan risiko ketidaksinkronan data stok yang cukup tinggi. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses operasional sehari-hari, khususnya dalam memberikan visibilitas data stok secara *real-time* yang sebelumnya sulit dilakukan melalui pencatatan manual.

Berdasarkan kebutuhan pengguna, sistem difokuskan untuk memfasilitasi pemilik toko sebagai pengguna tunggal dalam mengelola data produk, serta mencatat stok barang masuk dan keluar secara terintegrasi dalam satu basis data MySQL. Implementasi sistem berbasis web ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menyediakan fitur pelaporan otomatis yang dapat diunduh dalam format PDF. Hal ini memastikan pemilik dapat mengambil keputusan terkait pengadaan barang dengan lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang tervalidasi oleh sistem.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini menggunakan pendekatan metode *Rapid Application Development* (RAD) untuk menjamin pengembangan yang tangkas dan sesuai dengan skala operasional internal Toko Herbal Premium. Melalui komunikasi yang intensif antara pengembang dan pemilik toko, seluruh kebutuhan fungsional telah diselaraskan agar aplikasi yang dihasilkan tepat guna. Digitalisasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan aset toko yang lebih transparan dan meminimalisir kendala administratif yang sering muncul pada sistem manual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proyek pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan stok produk berbasis web yang dapat menggantikan pencatatan manual untuk meminimalisir kesalahan data (*human error*)?

2. Bagaimana menyediakan fitur pemantauan stok secara *real-time* yang dapat diakses oleh pemilik toko untuk mendukung akurasi data barang masuk dan keluar?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur pelaporan otomatis yang mampu menghasilkan laporan periodik dalam format PDF guna mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pengadaan barang?

1.3 Batasan Masalah

Pembangunan sistem aplikasi berbasis web ini difokuskan pada perancangan dan implementasi fitur inti pengeloaan stok untuk mendukung operasional internal Toko Herbal Premium. Batasan dari proyek ini adalah pengembangan aplikasi berbasis web ini hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang dihosting menggunakan infinitryfree. Sistem ini dirancang untuk kebutuhan spesifik pemilik toko herbal premium, hak akses aplikasi dibatasi hanya untuk satu pengguna (admin) yang memiliki otoritas penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data produk, serta mencatat stok barang masuk dan keluar.

1.4 Tujuan

Tujuan utama dari proyek pengembangan sistem Toko Herbal Premium ini adalah:

1. Membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh data operasional stok produk pada Toko Herbal Premium secara terpusat.
2. Menggantikan prosedur pencatatan stok manual menjadi sistem digital guna meningkatkan akurasi data serta meminimalisir risiko kehilangan informasi stok.
3. Menyediakan fungsionalitas pelaporan yang efisien sehingga pemilik toko dapat memantau keluar-masuk barang secara berkala dan mencetak laporan dalam format PDF dengan mudah.
4. Mengimplementasikan teknologi basis data MySQL dan kerangka kerja web yang stabil untuk menjamin keamanan dan kemudahan pemeliharaan data di masa mendatang.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan berbagai teori, konsep, serta teknologi yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi pada Toko Herbal Premium.

2.1.1 Website

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan peramban (browser). Website berfungsi sebagai media penyampaian informasi maupun sebagai sarana aplikasi berbasis web yang mendukung aktivitas pengguna secara daring. Menurut Nugroho (2019), website adalah sistem informasi yang menyajikan data dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video, yang diakses melalui protokol HTTP atau HTTPS.

2.1.2 PHP (Hypertext Preprocessor)

Berdasarkan PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server (server-side scripting yang digunakan untuk membangun logika aplikasi pada website pengelolaan stok produk. PHP berfungsi untuk memproses data yang dikirim melalui form, mengelola autentikasi login, mengolah stok masuk dan stok keluar, serta mengambil dan memampilkan data dari basis data.

2.1.3 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System / RDBMS*) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Pada sistem pengelolaan stok produk ini, MySQL digunakan untuk menyimpan data login admin, data stok produk, stok masuk, dan stok keluar. Relasi antar tabel memungkinkan sistem memperbarui jumlah stok secara otomatis setiap kali terjadi transaksi.

2.1.4 HTML (HyperText Markup Language)

HTML digunakan sebagai bahasa markup untuk membangun struktur halaman website. HTML berperan dalam membentuk elemen-elemen dasar halaman seperti form login, tabel data, tombol aksi, dan layout halaman dashboard. HTML menjadi kerangka utama yang menampilkan antarmuka aplikasi kepada pengguna melalui browser.

2.1.5 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka website agar terlihat rapi dan mudah digunakan. Dalam aplikasi ini, CSS membantu mengatur warna, tata letak, ukuran font, serta tampilan elemen antarmuka seperti tombol, tabel, dan form, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem.

2.1.6 Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mempercepat pembuatan tampilan website yang responsif. Bootstrap dimanfaatkan dalam pembuatan layout dashboard, sidebar navigasi, tabel data, tombol aksi, serta modal popup untuk fitur tambah, edit, dan hapus data. Dengan Bootstrap, tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar dan lebih konsisten.

2.1.7 JavaScript dan jQuery

JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada halaman website, sedangkan jQuery digunakan untuk mempermudah penulisan kode JavaScript. Pada aplikasi ini, JavaScript dan jQuery dimanfaatkan untuk menangani modal popup, validasi form sederhana, serta meningkatkan interaksi pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman.

2.1.8 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan *code editor* yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Editor ini digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Visual Studio Code dipilih karena ringan, mendukung banyak ekstensi, serta memudahkan pengembangan aplikasi berbasis web.

2.1.9 Laragon

Laragon merupakan perangkat lunak *local development environment* yang digunakan untuk membangun dan menguji aplikasi berbasis web secara lokal. Laragon menyediakan paket server yang terintegrasi, seperti Apache atau Nginx, PHP, dan MySQL, sehingga memudahkan pengembang dalam menjalankan aplikasi web tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual.

2.1.10 InfinityFree (Hosting)

InfinityFree merupakan layanan hosting gratis yang digunakan untuk mengunggah dan menjalankan aplikasi secara online. Hosting ini menyediakan web server dan database MySQL sehingga website dapat diakses melalui internet tanpa harus menggunakan server lokal. Dengan InfinityFree, aplikasi pengelolaan stok produk dapat digunakan kapan saja melalui browser.

2.1.11 Figma

Figma merupakan alat bantu (*design tool*) berbasis web yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*). Figma memungkinkan perancang dan pengembang untuk membuat desain tampilan aplikasi secara visual sebelum tahap implementasi ke dalam kode program.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web ini adalah Rapid Application Development (RAD). RAD adalah pendekatan pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan prototipe secara cepat dan melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap tahap pengembangan untuk mempercepat proses dan meningkatkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

Tahapan RAD yang diterapkan meliputi analisis kebutuhan, perancangan dan pembuatan prototipe, implementasi, serta pengujian dan penerapan sistem. Pada tahap analisis kebutuhan ditentukan fungsi utama sistem seperti login admin, pengelolaan stok produk, pencatatan stok masuk dan keluar, serta pembuatan laporan stok. Tahap perancangan dan pembuatan prototipe dilakukan dengan merancang struktur navigasi, diagram UML, basis data, dan tampilan antarmuka yang kemudian dievaluasi oleh pengguna. Selanjutnya, tahap implementasi dilakukan dengan mengembangkan aplikasi berbasis web dan mengintegrasikannya dengan basis data. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik sebelum sistem diterapkan dan dihosting agar dapat digunakan secara online.

2.3 Perancangan Sistem (UML)

Perancangan UML (Unified Modeling Language) adalah proses pemodelan visual untuk merancang sistem berorientasi objek menggunakan serangkaian diagram standar (seperti Use Case, Class, Sequence, Activity) untuk memvisualisasikan struktur, perilaku, dan alur sistem secara komprehensif, berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru yang membantu pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah dipahami, serta mendeteksi kesalahan sejak dini. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi kebutuhan, pembuatan diagram-diagram tersebut (Use Case, Class, Sequence, Activity), dan validasi akhir.

2.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem atau produk digunakan oleh pengguna. Use case diagram sebagai gambaran umum untuk fungsi-fungsi pada system yang akan dibuat dan menyajikan bagaimana cara actor mengakses fungsi tersebut.

2.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untukmenggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah proses dari awal hingga akhir, termasuk percabangan, keputusan, dan kondisi paralel.

2.3.3 Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified ModelingLanguage (UML) yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem berbasis objek. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas yang membentuk sistem, beserta atribut (data), metode (fungsi), dan hubungan antar kelas, seperti asosiasi, generalisasi, dan agregasi.

2.4 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan (*bug*).

2.4.1 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem. Pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, tanpa melihat struktur kode program.

2.4.2 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test (UAT) merupakan tahap pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna sistem, yaitu admin Toko Herbal Premium. Pengujian ini dilakukan menggunakan skenario penggunaan nyata, seperti melakukan login ke sistem, menambah dan mengubah data produk, mencatat stok masuk dan stok keluar, serta menampilkan dan mencetak laporan stok dalam format PDF. Tujuan dari UAT adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan sistem siap digunakan secara operasional.

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum

Aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web ini dibuat untuk membantu Toko Herbal Premium dalam mengelola dan mencatat stok produk. Sebelumnya, pencatatan dilakukan secara manual, yang cenderung lambat dan rawan terhadap kesalahan. Dengan dibuatnya aplikasi ini, seluruh proses pencatatan stok dapat dilakukan secara digital dan dapat diakses langsung melalui browser.

3.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini akan dibahas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web pada Toko Herbal Premium. Berdasarkan kebutuhan pengguna.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

pengguna. Pertama, ada fitur login supaya hanya admin yang bisa masuk ke aplikas. Lalu, aplikasi menyediakan menu untuk mengelola data produk, mulai dari menambah, mengedit, sampai menghapus produk.

Selain itu, sistem juga mencatat stok masuk dan stok keluar agar jumlah stok selalu terupdate setiap ada perubahan. Admin juga bisa melihat laporan stok berdasarkan periode tertentu atau jenis produk. Untuk memudahkan, laporan tersebut bisa dicetak dalam bentuk PDF. Terakhir, ada fitur logout agar sesi penggunaan tetap aman setelah admin selesai memakai aplikasi.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Di luar fungsi utama, aplikasi juga punya kebutuhan non-fungsional. Tampilan dibuat sederhana supaya mudah dipahami dan digunakan admin. Dari sisi keamanan, akses hanya diberikan kepada admin agar data tetap terjaga.

Aplikasi ini dirancang agar cepat dipakai, baik saat menginput data maupun menampilkan laporan. Pada awalnya, sistem dijalankan di server lokal dengan bantuan PHP dan MySQL melalui Laragon, dan nantinya bisa di-hosting secara gratis supaya lebih mudah diakses kapan saja. Dengan begitu, aplikasi bisa mendukung kebutuhan Toko Herbal Premium yang skalanya masih kecil

3.2.3 Kebutuhan Perangkat Keras

Dalam pembuatan aplikasi pengelolaan stok produk ini, penulis memakai perangkat laptop ACER dengan spesifikasi prosesor 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H berkecepatan 2.100 MHz, memiliki 8 core dan 12 logical processor, serta memori fisik (RAM) sebesar 8 GB. Dengan spesifikasi ini, baik server maupun pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan optimal, baik untuk mengakses antarmuka web maupun untuk mendukung proses penyimpanan data aplikasi.

3.2.4 Kebutuhan Perangkat Lunak

Aplikasi ini dikembangkan pada sistem operasi Windows 11 menggunakan Visual Studio Code sebagai editor kodenya. Logika sistem dibangun dengan bahasa PHP, sementara aspek visual antarmuka dikelola menggunakan CSS. Untuk urusan data, aplikasi mengandalkan MySQL guna menyimpan informasi produk serta pencatatan stok barang.

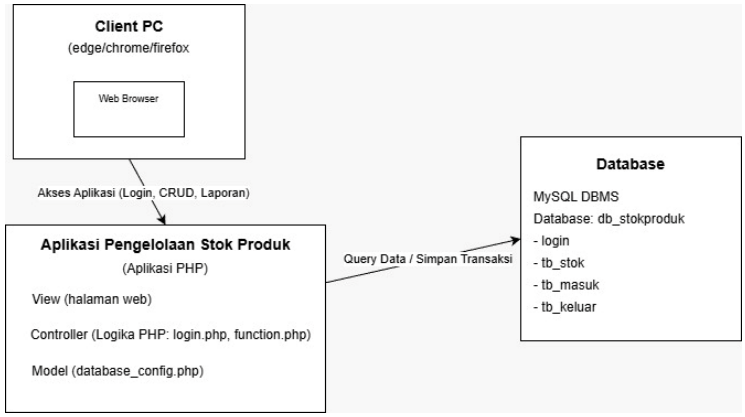
Pada fase awal, pengembangan dilakukan secara lokal melalui bantuan Laragon. Setelah siap digunakan, aplikasi dideploy secara online menggunakan layanan InfinityFree. Langkah ini memungkinkan aplikasi beralih dari lingkungan lokal ke jaringan internet, sehingga dapat diakses oleh pengguna kapan saja secara langsung melalui web browser.

3.3 Tahap Perancangan

Pada tahap ini, dilakukan beberapa langkah dalam pembuatan aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web untuk Toko Herbal Premium.

3.3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan struktur besar bagaimana aplikasi dijalankan dan bagaimana komponen-komponen teknologi saling berinteraksi. Sistem informasi pengelolaan stok Toko Herbal Premium ini menggunakan arsitektur berbasis web dengan model *client-server*.

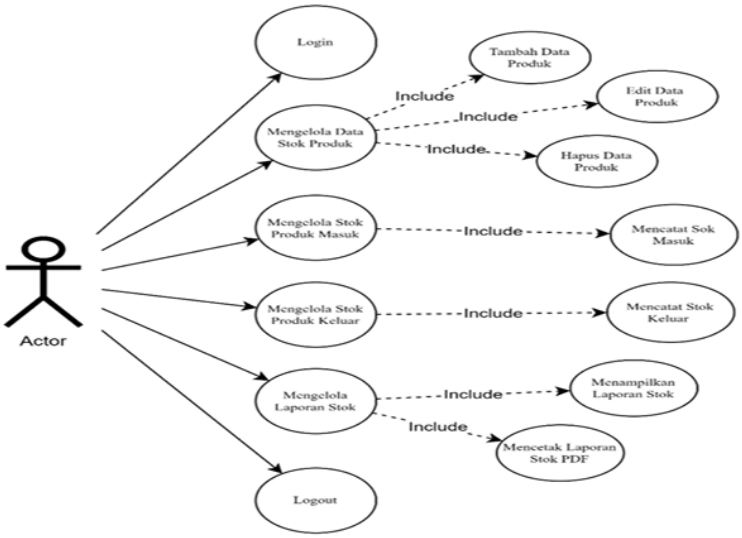


1. **User/Client**: Pemilik toko (Admin) mengakses aplikasi melalui perangkat yang memiliki **Web Browser** (seperti Google Chrome atau Microsoft Edge). Browser bertindak sebagai antarmuka yang mengirimkan permintaan (*request*) melalui protokol HTTP.
2. **Web Server (PHP)**: Permintaan dari pengguna diterima oleh Web Server. Di sini, skrip **PHP** bekerja untuk mengolah logika bisnis sistem, seperti memvalidasi input data produk atau menghitung jumlah stok terbaru.
3. **Database Server (MySQL)**: Seluruh data master produk dan riwayat transaksi disimpan secara terorganisir di dalam **MySQL**. Web server akan melakukan kueri ke database untuk mengambil atau menyimpan data sesuai dengan aksi yang dilakukan pengguna.
4. **Respon Sistem**: Setelah data diproses, Web Server mengirimkan kembali hasilnya ke browser dalam bentuk halaman HTML yang informatif, seperti tampilan tabel stok atau notifikasi transaksi berhasil.

3.3.2 Use Case Diagram

Pemodelan fungsional menggambarkan interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Sistem ini hanya memiliki satu aktor yaitu:

1. Admin(Pemilik Toko): Merupakan pengguna tunggal yang memiliki otoritas penuh untuk mengoperasikan sistem. Admin bertanggung jawab mengelola data master produk, mencatat mutasi stok (masuk dan keluar), serta memantau laporan ketersediaan barang.



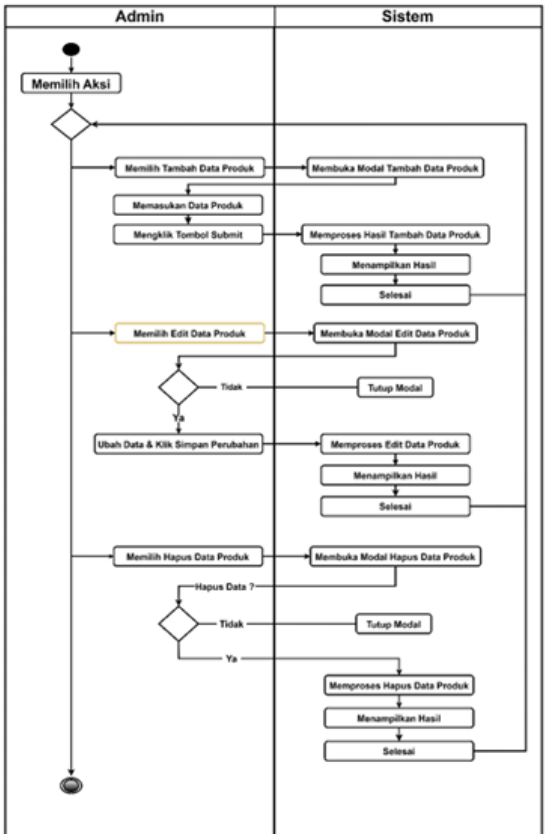
Use Case Diagram menjelaskan fungsionalitas sistem yang berpusat pada satu aktor utama, yaitu Admin.

1. **Login**: Proses masuk bagi Admin untuk mengakses fitur sistem secara aman.
2. **Kelola Data Stok Produk**: Modul untuk menambah, mengubah, atau menghapus informasi barang herbal pada katalog.
3. **Kelola Stok Masuk**: Pencatatan barang yang datang untuk menambah jumlah stok di gudang secara otomatis.
4. **Kelola Stok Keluar**: Digunakan untuk mencatat setiap pengurangan barang yang keluar dari toko. Fitur ini secara otomatis akan memotong jumlah saldo stok pada data master produk.
5. **Kelola Laporan**: Fitur ini berfungsi untuk mengolah data transaksi masuk dan keluar menjadi informasi ringkas. Admin dapat menentukan rentang tanggal tertentu untuk kemudian mengekspor laporan tersebut ke dalam format PDF sebagai dokumen fisik.
6. **Logout:** Proses untuk keluar dari sistem guna memastikan keamanan akun setelah selesai melakukan pengelolaan data.

3.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam sistem, mulai dari tindakan pengguna hingga respon yang diberikan oleh sistem. Berdasarkan kebutuhan fungsional pada dokumen SRS, berikut adalah empat alur kerja utama dalam sistem ini:

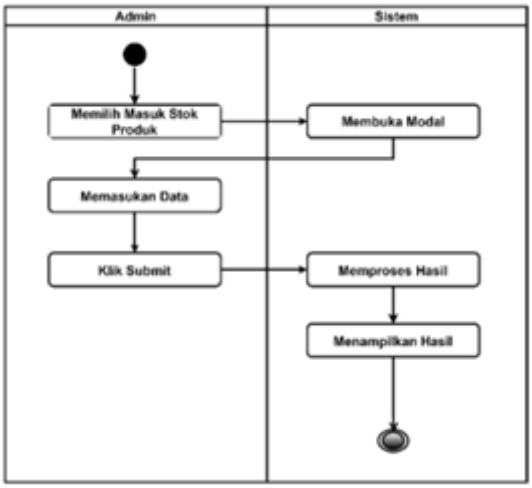
1. Mengelola Data Produk



Proses dimulai saat Admin memilih menu data produk, kemudian sistem akan menampilkan data yang sudah ada. Admin dapat melakukan beberapa aksi sebagai berikut:

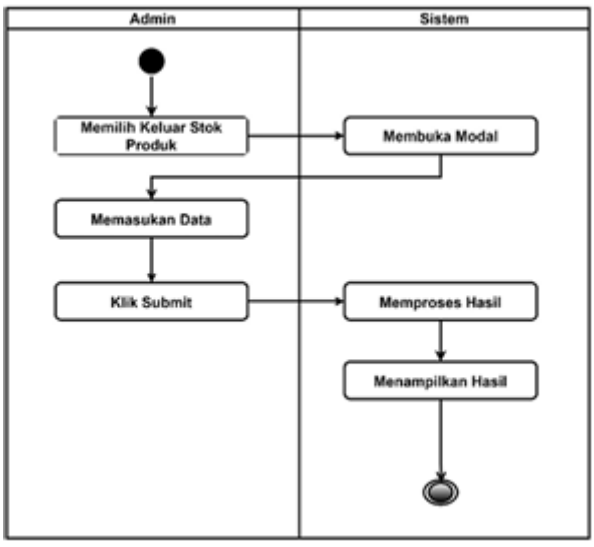
- Tambah Data: Admin menginput data produk baru, sistem memvalidasi, lalu menyimpan ke database.
- Ubah Data: Admin memilih data yang ingin diperbarui, melakukan perubahan, dan sistem menyimpan data terbaru.
- Hapus Data: Admin memilih data yang akan dihapus, memberikan konfirmasi, dan sistem menghapus data tersebut dari basis data.

2. Pencatatan Stok Masuk Produk



Admin akan memulai dari memilih masuk stok produk lalu sistem akan merespon dengan membuka model, lalu admin akan memasukkan data untuk produk tersebut yang terdiri dari nama produk, tanggal stok masuk, jumlah stok keluar dan keterangandan klik submit ketika selesai. Lalu sistem akan merespon submit admin dan menampilkan hasilnya berupa notifikasi bahwa pencatatan stok sudah berhasil dilakukan.

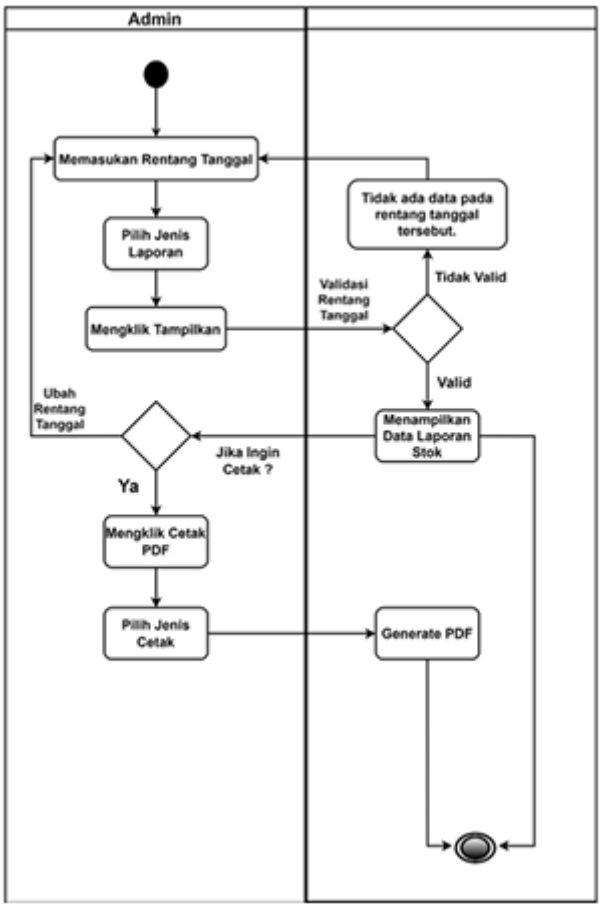
3. Pencatatan Stok Keluar Produk



Dimulai dari admin memilih keluar stok produk, lalu sistem akan membuka model dan akan dikembalikan ke admin untuk memasukkan data-data yang diperlukan seperti nama produk, tanggal stok keluar, jumlah stok keluar dan keterangan, kemudian admin menyelesaikan dengan submit. Sistem akan merespon hasil sunmit admin dan

menampilkan hasil berupa notifikasi bahwa pencatatan stok keluar berhasil dilakukan, adapun peringatan jika stok tidak mencukupi.

4. Membuat Laporan Stok Produk Berdasarkan Periode dan Jenis



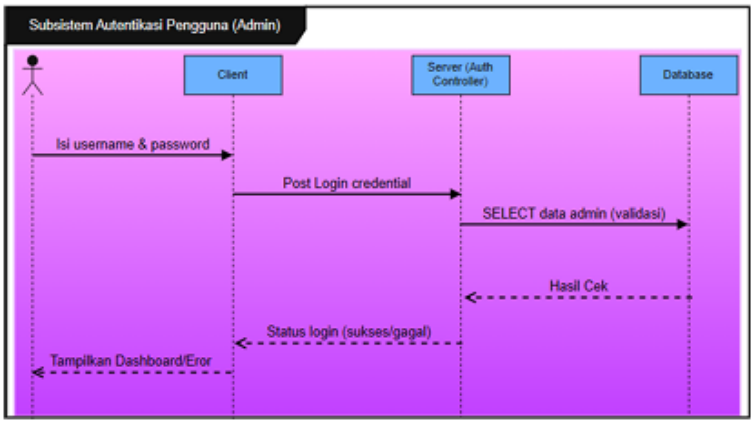
Alur aktivitas ini menggambarkan prosedur Admin dalam menghasilkan dokumen ringkasan stok berdasarkan kriteria tertentu. Proses dimulai ketika Admin mengakses menu laporan, di mana sistem menyediakan opsi filter berdasarkan periode tanggal dan jenis transaksi. Setelah Admin menentukan parameter yang diinginkan dan memilih tombol cetak, sistem akan memproses permintaan dengan menarik data yang relevan dari basis data. Hasil akhir dari alur ini adalah dokumen dalam format PDF yang menyajikan laporan stok secara terperinci, yang kemudian dapat diunduh atau dicetak oleh Admin sebagai arsip fisik toko.

3.3.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar-objek dalam sistem yang disusun dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan (*message*)

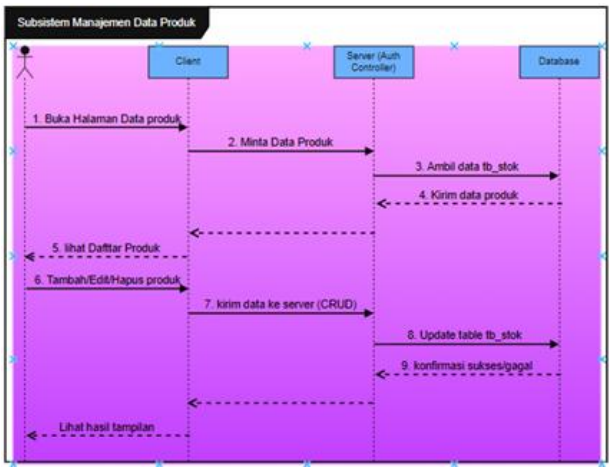
dikirimkan antara Admin, antarmuka, kontroler, dan basis data. Berikut adalah rincian dari lima *sequence diagram* utama:

1. Subsistem Autentikasi Pengguna (Admin)



Subsistem ini berfungsi untuk memverifikasi identitas admin sebelum mengakses fitur utama sistem. Proses dimulai ketika admin memasukkan username dan password pada halaman login. Data dikirim ke server untuk divalidasi dengan data pada tabel tb_login di database. Server kemudian memeriksa kecocokan data login dan mengirimkan hasilnya kembali ke client. Jika data valid, sistem menampilkan Dashboard utama; jika tidak, muncul pesan “Username atau password salah.” Proses ini memastikan hanya admin yang berhak dapat mengakses sistem.

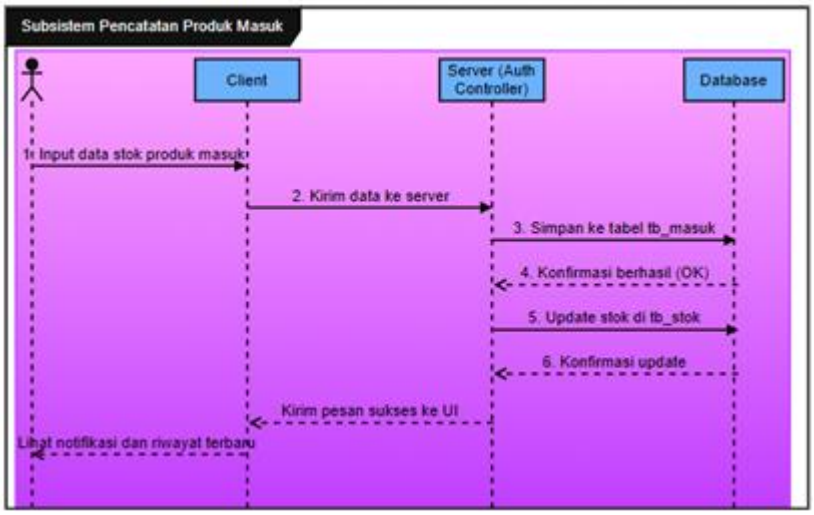
2. Subsistem manajemen Data Produk



Subsistem ini digunakan untuk mengelola data produk, meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Proses dimulai saat admin membuka halaman data produk dan sistem menampilkan daftar produk dari tabel tb_stok. Ketika admin

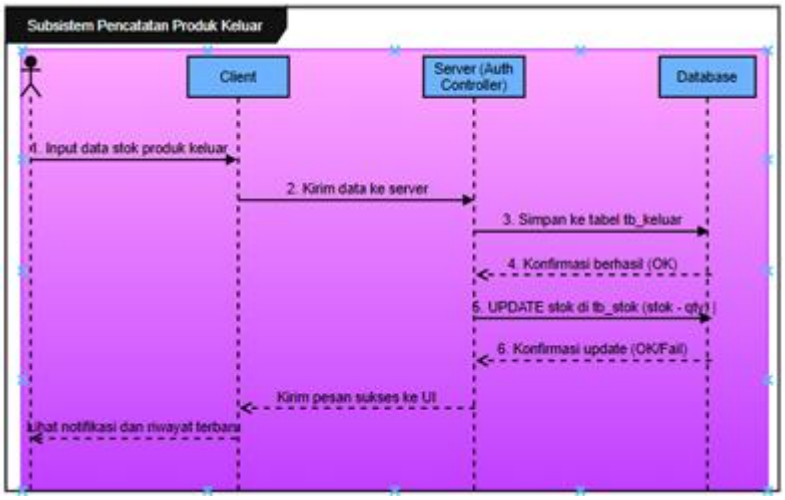
melakukan operasi CRUD, data dikirim ke server untuk diperbarui pada database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi serta memperbarui daftar produk di layar.

3. Subsistem Pencatatan Stok Produk Masuk



Subsistem ini mencatat setiap transaksi barang masuk ke dalam stok. Admin menginput data produk masuk seperti nama produk, jumlah, tanggal, dan keterangan. Data dikirim ke server untuk disimpan di tabel tb_masuk, lalu stok di tabel tb_stok diperbarui secara otomatis. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan sukses dan menampilkan riwayat transaksi terbaru.

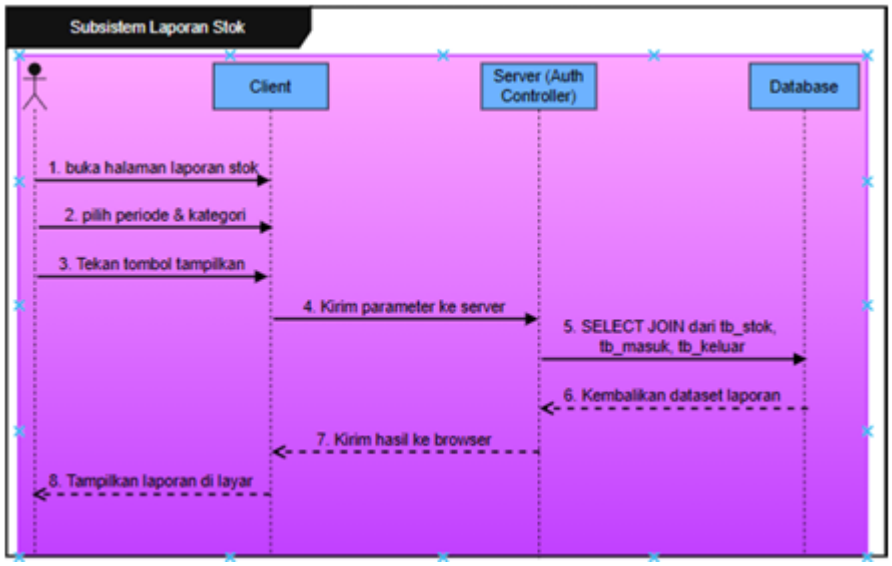
4. Subsistem Pencatatan Stok Produk Keluar



Subsistem ini mencatat barang yang keluar dari gudang atau toko. Admin mengisi data produk keluar seperti nama produk, jumlah, penerima, dan tanggal.

Server menyimpan data ke tabel tb_keluar serta mengurangi stok di tabel tb_stok. Setelah proses berhasil, sistem mengirimkan pesan sukses dan menampilkan data terbaru pada daftar riwayat barang keluar.

5. Subsistem Laporan Stok



Subsistem ini menampilkan laporan stok barang berdasarkan periode dan kategori yang dipilih oleh admin. Sistem mengambil data dari tabel tb_stok, tb_masuk, dan tb_keluar, lalu menggabungkannya untuk menampilkan laporan rekap stok. Hasil laporan ditampilkan di layar dalam bentuk tabel, yang dapat digunakan admin untuk memantau kondisi persediaan barang

3.4 Perancangan Data

Perancangan data pada sistem ini difokuskan pada transformasi domain informasi menjadi struktur tabel relasional dalam basis data MySQL. Terdapat empat entitas utama yang dikelola, yaitu data autentikasi pengguna (admin), data master produk, barang masuk, dan transaksi barang keluar.

3.4.1 Kamus Data (Struktur Tabel)

Seluruh data disimpan dan dikelola melalui beberapa tabel utama yang memiliki fungsi spesifik guna mendukung pencatatan dan pelaporan stok secara terintegrasi. Berikut adalah rincian struktur tabel yang digunakan:

1. Tabel Login

Berfungsi menyimpan data autentikasi admin yang memiliki hak akses sistem.

- Id_user(int): *Primary Key*, identitas unik pengguna.
- email (Varchar 50): Alamat email yang digunakan sebagai *username*.
- (Varchar 50): Kata sandi terenkripsi untuk proses verifikasi.

2. Tabel Stok Produk

   Merupakan tabel master yang menyimpan informasi produk tersedia.

   - idproduk (Int): *Primary Key*, identitas unik produk.
   - nama_produk (Varchar 25): Nama produk herbal.
   - deskripsi (Varchar 255): Detail atau keterangan singkat mengenai produk.
   - stok (Int): Jumlah ketersediaan barang saat ini

3. Tabel Produk Masuk

   Mencatat setiap transaksi penambahan stok barang.

   - idmasuk (Int): *Primary Key*, identitas unik transaksi masuk.
   - idproduk (Int): *Foreign Key* yang terhubung ke tabel tb_stok.
   - keterangan (Varchar 100): Catatan tambahan terkait sumber barang.
   - tanggalmasuk (Datetime): Waktu terjadinya transaksi barang masuk.
   - stok (Int): Jumlah barang yang ditambahkan.

4. Tabel Produk Keluar

   Mencatat pengeluaran stok baik karena penjualan maupun penggunaan internal.

   - idkeluar (Int): *Primary Key*, identitas unik transaksi keluar.
   - idproduk (Int): *Foreign Key* yang terhubung ke tabel tb_stok.
   - penerima (Varchar 55): Nama pihak yang menerima produk.
   - tanggalkeluar (Datetime): Waktu terjadinya transaksi barang keluar.
   - stok (Int): Jumlah barang yang dikeluarkan.

3.4.2 Hubungan Antar Tabel

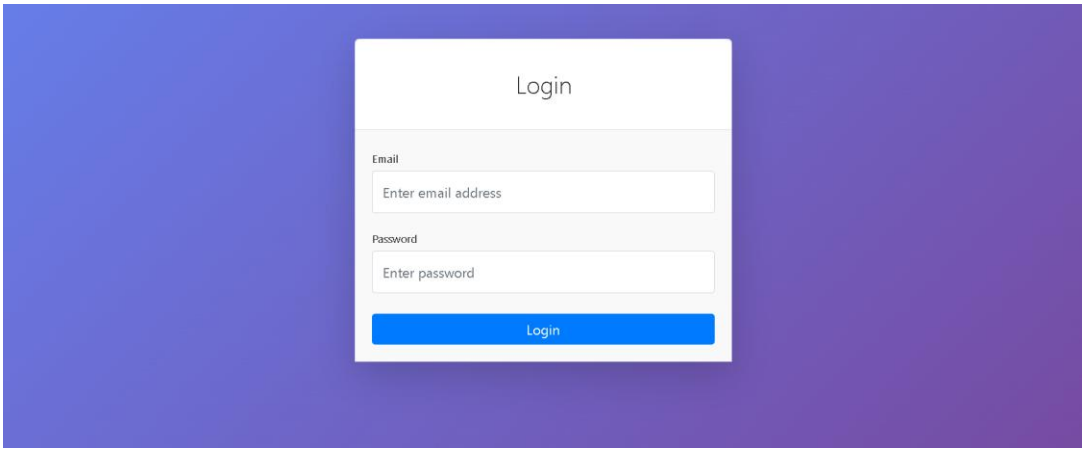
Hubungan antar tabel atau relasi basis data dirancang untuk menjaga konsistensi informasi di dalam sistem. Tabel *tb_stok* berfungsi sebagai tabel induk (master) yang menyimpan data utama seluruh produk herbal. Tabel ini memiliki relasi *one-to-many* (satu ke banyak) dengan tabel *tb_masuk* dan *tb_keluar*, di mana satu data produk dapat memiliki banyak riwayat transaksi masuk maupun keluar.

Kaitan antar tabel tersebut dihubungkan melalui kolom *idproduk* yang bertindak sebagai *foreign key*. Dengan struktur relasi ini, setiap perubahan data jumlah barang yang

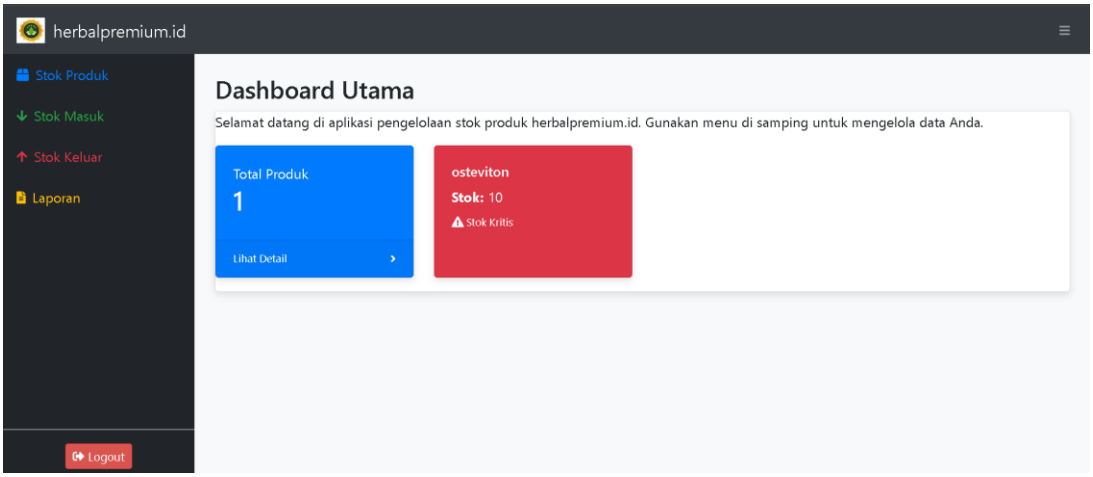
tercatat pada transaksi masuk atau keluar secara otomatis akan memperbarui saldo stok akhir pada tabel produk. Melalui perancangan relasi yang terintegrasi ini, sistem dapat memastikan bahwa data yang ditampilkan pada laporan stok selalu akurat dan sinkron dengan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pemilik toko.

3.5 Perancangan Antarmuka (User Interface)

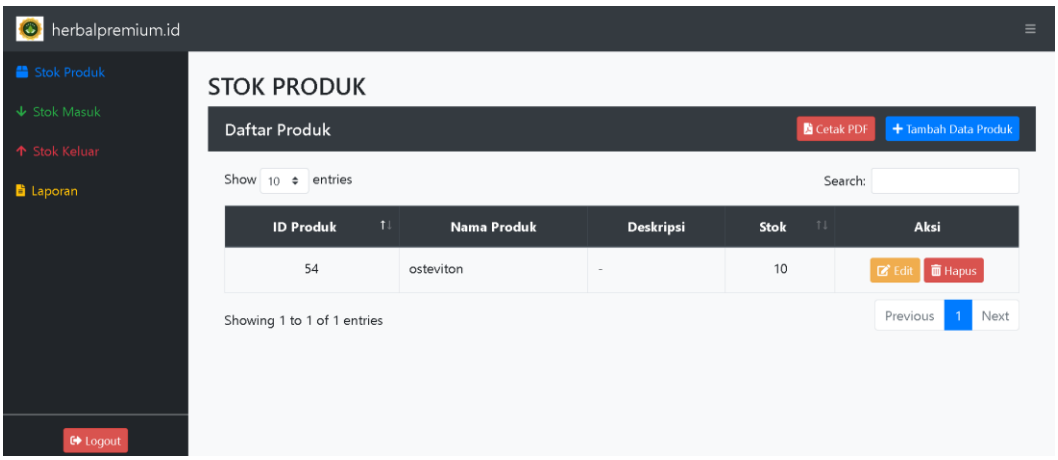
1. **Halaman Login,** menampilkan halaman login pada sistem pengelolaan stok produk berbasis web. Halaman ini berfungsi sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang (admin) yang dapat mengakses sistem.



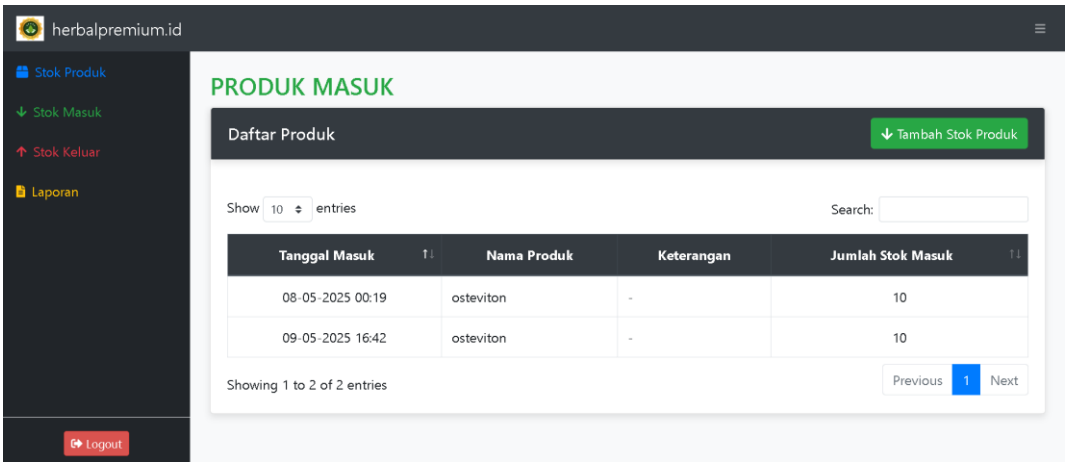
2. **Dashboard,** menampilkan halaman dashboard sistem yang berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil melakukan login. Dashboard menyajikan ringkasan informasi berupa stok aman (kartu hijau), stok menipis (kartu kuning), dan stok kritis (merah)



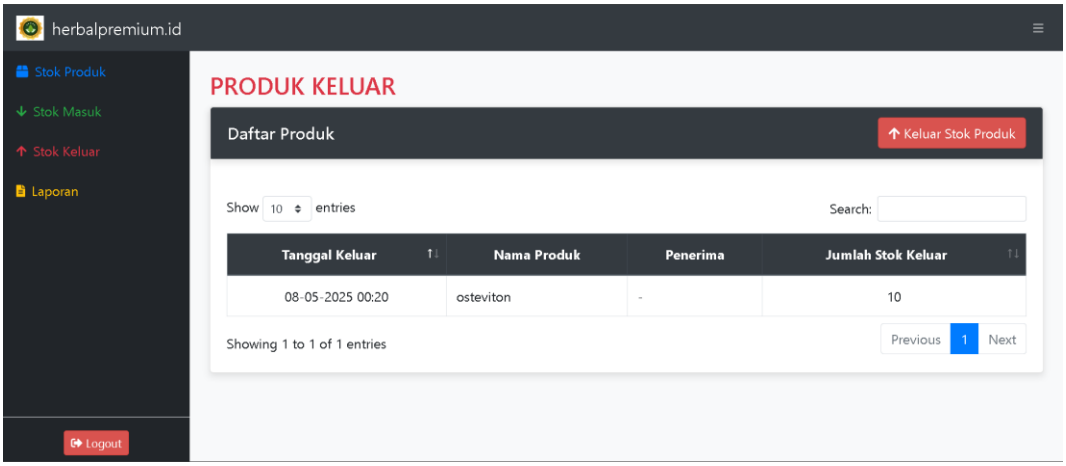
3. **Data Produk,** menampilkan halaman manajemen data produk yang digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk herbal. Halaman ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengelola informasi produk secara terstruktur.



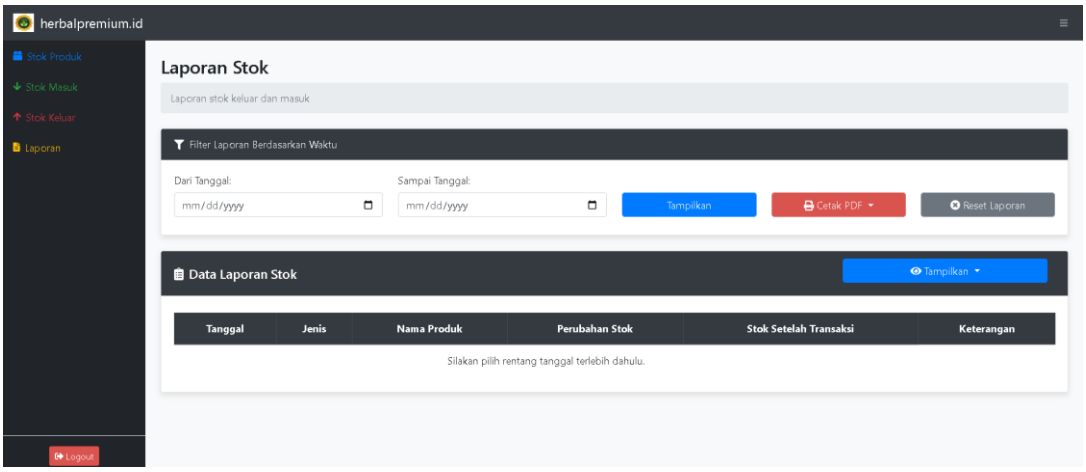
4. **Masuk Produk,** menampilkan halaman pencatatan stok masuk yang digunakan untuk mencatat penambahan jumlah persediaan produk. Fitur ini membantu memastikan data stok selalu terbarui setiap terjadi penambahan barang.



5. **Keluar Produk,** menampilkan halaman pencatatan stok keluar yang digunakan untuk mencatat pengurangan persediaan produk akibat penjualan atau penggunaan barang. Dengan fitur ini, sistem dapat menghitung jumlah stok secara otomatis dan akurat.



6. **Laporan Stok,** menampilkan halaman laporan stok pada sistem pengelolaan stok produk berbasis web. Halaman ini digunakan untuk menampilkan data stok masuk, stok keluar, dan gabungan berdasarkan rentang waktu tertentu serta menyediakan fitur pencetakan laporan dalam bentuk PDF.



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, sistem pengelolaan stok produk berbasis web dikembangkan berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah didefinisikan pada tahap analisis dan perancangan sistem. Implementasi dilakukan dengan fokus pada kemudahan penggunaan, keandalan sistem, serta kesesuaian dengan proses operasional Toko Herbal Premium.

4.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Aplikasi diakses melalui browser web sehingga tidak memerlukan instalasi tambahan pada perangkat pengguna. Lingkungan pengembangan dilakukan secara lokal sebelum sistem dideploy ke server hosting untuk keperluan pengujian dan penggunaan oleh klien.

4.1.2 Implementasi Fitur Utama

Fitur-fitur utama yang diimplementasikan dalam sistem pengelolaan stok produk berbasis web meliputi:

- Fitur Login

  Fitur ini digunakan untuk membatasi akses sistem agar hanya pengguna yang berwenang (admin) yang dapat mengelola data dan melakukan transaksi pada sistem.
- Manajemen Data Produk

  Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk herbal yang dijual, termasuk informasi nama produk dan stok awal.
- Manajemen Stok Masuk dan Stok Keluar

  Fitur ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi stok masuk dan stok keluar sehingga jumlah persediaan produk dapat terpantau secara otomatis dan akurat.
- Laporan Stok Produk

  Sistem menyediakan fitur pembuatan laporan stok dalam bentuk file PDF yang dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi persediaan produk.

4.1.3 Implementasi Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana dan konsisten untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Menu utama disusun secara jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses fitur pengelolaan produk, transaksi stok, dan laporan. Desain antarmuka difokuskan pada kemudahan penggunaan oleh pengguna non-teknis agar sistem dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan operasional sehari-hari. Berikut tampilan output laporan stok keluar format PDF.

herbalpremium.id

Laporan Stok Keluar

Periode: 31 December 2025 s/d 07 January 2026

Tanggal	Jenis	Nama Produk	Perubahan Stok	Stok Terkini	Keterangan
05 Jan 2026 21:28	Keluar	Panadol	-20	5	-
05 Jan 2026 21:32	Keluar	Panadol	-25	5	-
05 Jan 2026 21:32	Keluar	Paracetamol	-25	5	-
05 Jan 2026 22:12	Keluar	Laserin	-15	30	-
06 Jan 2026 16:43	Keluar	Youvit	-25	5	-
06 Jan 2026 16:49	Keluar	Panadol	-10	5	-
06 Jan 2026 20:21	Keluar	Panadol	-10	5	Stok Keluar
06 Jan 2026 21:05	Keluar	Entrostop	-5	80	Penyesuaian Stok

Dicetak pada: 07-01-2026 23:15:33

4.2 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan fungsi berjalan sesuai keinginan klien. Pengujian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026.

4.2.1 Skenario dan Hasil Pengujian

Berdasarkan dokumen *User Acceptance Test*, berikut adalah rekapitulasi hasil pengujian fitur-fitur kritis:

No	Yang Diujikan	Fungsi	Deskripsi Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil	Checklist/ Paraf	Keterangan
1	Autentikasi Pengguna	Login	Memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa masuk ke sistem.	Memasukkan email dan password yang valid.	Berhasil masuk ke halaman Dashboard.	✅	Sesuai
2	Manajemen Produk	Tambah Data	Menguji proses input data barang baru ke dalam database.	Mengisi form (Nama, Deskripsi, Stok) dan klik Submit.	Data produk tersimpan dan muncul di tabel stok.	✅	Sesuai
3	Manajemen Produk	Edit Data	Menguji kemampuan sistem untuk memperbarui informasi produk.	Mengubah nama/deskripsi produk di fungsi edit.	Data berhasil diperbarui di sistem.	✅	Sesuai
4	Transaksi Stok	Stok Masuk	Memastikan stok bertambah saat ada barang masuk.	Mengisi form stok masuk.	Stok produk bertambah secara otomatis dan tercatat.	✅	Sesuai
5	Transaksi Stok	Stok Keluar	Memastikan stok berkurang saat barang keluar.	Mengisi form stok keluar.	Stok produk berkurang dan tercatat di riwayat keluar.	✅	Sesuai
6	Pelaporan	Laporan Stok	Menguji tampilan data transaksi berdasarkan periode.	Memilih filter tanggal pada halaman.	Data laporan muncul sesuai rentang tanggal yang dipilih.	✅	Sesuai
7	Output Sistem	Cetak PDF	Menguji fungsi ekspor data laporan ke format dokumen PDF.	Mengklik tombol "Cetak PDF" pada menu stok atau laporan.	File PDF berhasil digenerate dan dapat diunduh.	✅	Sesuai
8	Sesi Pengguna	Logout	Menguji pengamanan akses setelah selesai menggunakan aplikasi.	Mengklik tombol logout pada sidebar menu.	Sesi berakhir dan diarahkan Kembali halaman login.	✅	Sesuai

4.2.2 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasilUAT, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pengelolaan Stok Produk Berbasis Web pada Toko Herbal Premium berjalan dengan baik dan telah memenuhi fungsi sesuai dengan pengguna harapkan.

4.3 Timeline Pelaksanaan Proyek

Proyek dilaksanakan dalam rentang waktu 29 September 2025 hingga 25 Januari 2026. Tahap awal proyek difokuskan pada analisis kebutuhan dan perancangan sistem,

yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan integrasi modul aplikasi. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian internal dan User Acceptance Test (UAT) bersama klien sebelum sistem diserahkan secara resmi kepada klien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian waktu pada fase integrasi dan pengujian sistem. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional pengguna. Meskipun demikian, penyesuaian tersebut tidak mengubah ruang lingkup proyek maupun hasil akhir sistem yang diserahkan kepada klien.

Tahapan Proyek	Periode
Analisis & Perencanaan	Sep – Okt 2025
Perancangan Sistem	Okt 2025
Pengembangan Aplikasi	Nov – Des 2025
Pengujian & Validasi	Des 2025 – Jan 2026
Penutupan Proyek	Jan 2026

4.4 Log Book Proyek

Log book proyek disusun untuk menggambarkan rangkuman aktivitas pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web pada Toko Herbal Premium. Penyusunan log book dilakukan dalam bentuk periode mingguan dan disesuaikan dengan rencana awal proyek serta realisasi implementasi di lapangan.

Minggu	Periode	Rencana Awal (Perencanaan Proyek)	Aktivitas Realisasi	Output / Deliverable	Keterangan
1	29 Sep – 5 Okt 2025	Identifikasi kebutuhan & pembentukan tim	Pembentukan tim proyek dan pengumpulan informasi awal terkait proses pengelolaan	Daftar kebutuhan awal proyek	Sesuai rencana

			stok pada Toko Herbal Premium		
2	6 – 12 Okt 2025	Analisis kebutuhan sistem	Wawancara klien dan analisis proses pencatatan stok manual yang berjalan	Dokumen kebutuhan fungsional	Sesuai rencana
3	13 – 19 Okt 2025	Penyusunan perencanaan proyek	Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), Gantt Chart, dan Project Charter	Project Charter dan Gantt Chart	Sesuai rencana
4	20 – 26 Okt 2025	Perancangan sistem	Perancangan arsitektur sistem dan struktur basis data	Draft desain sistem	Sesuai rencana
5	27 Okt – 2 Nov 2025	Pengembangan prototipe awal	Pembuatan prototipe awal antarmuka sistem (UI/UX)	Prototype antarmuka	Sesuai rencana
6	3 – 9 Nov 2025	Penyempurnaan desain	Revisi desain antarmuka dan alur sistem berdasarkan masukan klien	Desain UI/UX final	Penyesuaian minor
7	10 – 16 Nov 2025	Finalisasi desain sistem	Penyusunan dan revisi Software Design Document (SDD)	SDD final	Sesuai rencana
8	17 – 23 Nov 2025	Persiapan pengembangan	Penyiapan lingkungan pengembangan dan konfigurasi basis data	Lingkungan pengembangan siap	Sesuai rencana
9	24 – 30 Nov 2025	Pengembangan modul inti	Pengembangan modul login, dashboard, dan manajemen data produk	Modul inti sistem	Sesuai rencana
10	1 – 7 Des 2025	Pengembangan modul transaksi	Pengembangan modul stok masuk dan stok keluar	Modul transaksi stok	Sesuai rencana
11	8 – 14 Des 2025	Integrasi dan pengujian internal	Integrasi seluruh modul dan pelaksanaan unit testing	Sistem terintegrasi	Penyesuaian waktu
12	15 – 21 Des 2025	Pengujian sistem menyeluruh	Pelaksanaan system testing dan persiapan implementasi	Sistem siap diimplementasikan	Penyesuaian waktu
13	22 – 28 Des 2025	Deployment sistem	Deployment aplikasi ke hosting dan	Sistem dapat diakses	Sesuai rencana

			konfigurasi basis data produksi	secara online	
14	29 Des 2025 – 4 Jan 2026	Persiapan operasional sistem	Penyiapan data awal dan pengisian data contoh untuk keperluan simulasi penggunaan sistem	Data contoh tersedia di sistem	Sesuai rencana
15	5 – 11 Jan 2026	Pelatihan pengguna	Pelaksanaan pelatihan penggunaan sistem kepada pemilik toko menggunakan data contoh	Pengguna memahami alur sistem	Sesuai rencana
16	12 – 18 Jan 2026	Pengujian penerimaan pengguna (UAT)	Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) bersama klien pada 17 Januari 2026 untuk memvalidasi kesesuaian sistem	Dokumen UAT disetujui	Sesuai rencana
17	19 – 25 Jan 2026	Penutupan proyek & serah terima	Finalisasi dokumentasi proyek dan pelaksanaan serah terima sistem (BAST) kepada klien pada 25 Januari 2026	Berita Acara Serah Terima (BAST)	Sesuai rencana

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan Umum Proyek

Proyek pengembangan aplikasi pengelolaan stok produk berbasis web pada Toko Herbal Premium telah berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Sistem yang dikembangkan mampu mendukung proses pengelolaan data produk, pencatatan stok masuk dan stok keluar, serta penyajian laporan stok secara terstruktur dan terkomputerisasi. Berdasarkan hasil pengujian dan penerimaan pengguna, sistem dinyatakan layak digunakan dan telah diserahkan secara resmi kepada pihak klien melalui proses serah terima.

5.2 Evaluasi Pelaksanaan Proyek

A. Kelebihan Tim

- Pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim berjalan dengan jelas sehingga setiap tahapan proyek dapat dilaksanakan secara terarah.
- Dokumentasi proyek disusun dengan cukup lengkap sejak tahap perencanaan hingga implementasi, sehingga membantu menjaga konsistensi pengembangan sistem.
- Komunikasi dengan klien dilakukan secara aktif selama proses pengembangan, khususnya pada tahap analisis kebutuhan dan pengujian sistem.
- Tim mampu menyesuaikan pelaksanaan proyek terhadap perubahan minor tanpa memengaruhi ruang lingkup dan tujuan utama proyek.

B. Kekurangan Tim

- Estimasi waktu pada tahap perencanaan awal belum sepenuhnya akurat, terutama pada fase integrasi dan pengujian sistem.
- Pencatatan aktivitas proyek belum dilakukan secara rinci sejak awal, sehingga penyusunan log book dilakukan berdasarkan rekonstruksi aktivitas mingguan.
- Koordinasi jadwal antaranggota tim pada beberapa kondisi memerlukan penyesuaian tambahan agar seluruh aktivitas proyek dapat berjalan selaras.

5.3 Evaluasi Sistem

A. Kelebihan Sistem

- Sistem mampu memproses transaksi stok dan menghasilkan laporan dengan waktu respon kurang dari 10 detik
- Sistem dirancang memiliki tingkat ketersediaan (availability) yang baik dengan target hingga ±99% selama jam operasional, bergantung pada koneksi internet dan layanan hosting.
- Sistem memiliki keandalan yang memadai dengan estimasi MTBF sekitar 30 hari dan waktu pemulihan gangguan minor (MTTR < 2 jam).
- Antarmuka sistem dirancang sederhana sehingga dapat digunakan oleh pengguna non-teknis, dengan waktu adaptasi penggunaan relatif singkat setelah dilakukan pelatihan.
- Sistem memiliki beban kerja yang ringan karena volume transaksi harian yang rendah, sehingga dapat berjalan secara efisien menggunakan teknologi berbasis web tanpa membutuhkan spesifikasi server yang tinggi.

B. Kekurangan Sistem

- Sistem masih dibatasi untuk satu pengguna (admin) dan belum mendukung pengelolaan multi-user.
- Sistem bergantung pada koneksi internet sehingga tidak dapat digunakan secara optimal ketika terjadi gangguan jaringan.
- Hosting yang digunakan masih memiliki keterbatasan dari sisi performa dan skalabilitas.

5.4 Saran Pengembangan

Sebagai pengembangan lanjutan, sistem ini dapat ditingkatkan dengan:

- Menambahkan fitur manajemen pengguna dan hak akses agar sistem dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna sesuai peran masing-masing.
- Mengembangkan fitur laporan dan visualisasi data stok agar informasi dapat disajikan secara lebih informatif dan mudah dipahami oleh pengguna.
- Meningkatkan aspek keamanan pada sisi aplikasi web, khususnya pada proses autentikasi dan pengelolaan data pengguna.

Daftar Pustaka

Kelompok 1. (2025). *Software Requirements Specification (SRS) Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web*. Program Studi Sistem Informasi, Universitas Gunadarma.

Kelompok 1. (2025). *Project Charter Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web*. Program Studi Sistem Informasi, Universitas Gunadarma.

Kelompok 1. (2026). *Software Design Document (SDD) Aplikasi Pengelolaan Stok Produk Berbasis Web*. Program Studi Sistem Informasi, Universitas Gunadarma.

Tanaman, M. T., Baylosis, J. L. A., Abiles, B. J. A., Catungal, M. L. P., & Encarnacion, P. C. (2023). *Web-Based Inventory Management System*. **International Journal of Science and Applied Information Technology**, 12(5), 44–48. https://www.academia.edu/download/106470854/ijsait021252023.pdf